
什么导致了处置效应： 基于不同市场环境的模拟研究与经验检验

李学峰 王兆宇 苏 晨*

内容提要 本文对处置效应存在性影响因素进行了研究。通过改变股票收益率大于无风险收益率的概率,分析了市场环境因素对处置效应的影响,发现市场环境因素作为投资者决策过程中的一个外生变量亦会对决策结果产生影响,最终使处置效应出现断续性,即在牛市中不会出现处置效应,在熊市中则可能出现处置效应。本文还以中国开放式基金为对象对模拟结果进行了验证,得到了支持性结论。

关 键 词 前景理论 处置效应 影响因素 市场环境

一 引言

迄今为止,越来越多的证据表明投资者存在处置效应(Disposition Effect)现象(Shefrin 和 Statman,1985; Odean,1998; Brown 等,2006; 李学峰等,2010),即当投资者的投资组合中既有盈利股票又有亏损股票时,投资者倾向于卖出盈利股票,而将亏损股票保留在投资组合中,回避实现损失。这进一步引起了学者们对处置效应产生原因的分析和解释,目前已有的主要理论包括前景理论(Prospect Theory)、均值反转(Mean

* 李学峰:南开大学经济学院金融学系 通讯地址:天津市卫津路94号 南开大学经济学院金融系300071 电子信箱:nkulxf@163.com; 王兆宇:汇添富基金管理有限公司金融工程部; 苏晨:南开大学金融发展研究院。

本文得到国家自然科学基金2011年度面上项目《不完美市场中的基金契约——投资者非理性和市场非充分竞争下的连续时间契约模型》(71171118)的资助。作者感谢南开大学金融系沈宁在本文形成过程中的多次研讨和给予的建议,并感谢匿名审稿人的细致且极具启发性的审稿意见。文责自负。

Reversion) 预期理论、^①准神奇式思考(Quasi-magical Thinking)^②和自我辩解(Self-justification)^③等。

由于前景理论拥有比较完善的理论基础和实证依据,而且一些学者也证实了前景理论可以解释处置效应的存在(Barberis and Xiong, 2009),因此来自于Kahneman和Tversky(1979)的开创性的前景理论成为了目前的主流解释。这一解释的基本逻辑是:假定投资者以价格 P_0 购买股票 X ,一段时间之后股票价格变为 P_1 ,即投资者财富变化了 $\Delta P_0 = P_1 - P_0$ (这里假设投资者持有股票份额为1)。之后,该股票价格上涨 P_u 的概率为 π ,下跌 P_d 的概率为 $(1 - \pi)$ 。若投资者卖出股票,其就以概率1收入 ΔP_0 ;若继续持有该股票,其可能以概率 π 获得 $\Delta P_0 + P_u$,也可能以概率 $(1 - \pi)$ 获得 $\Delta P_0 - P_d$ 。那么,如果 $\Delta P_0 > 0$,即该股票盈利时,投资者继续持有盈利股票的效用要小于卖出盈利股票的效用: $\Pi(\pi)v(\Delta P_0 + P_u) + \Pi(1 - \pi)v(\Delta P_0 - P_d) < v(\Delta P_0)$;④如果 $\Delta P_0 < 0$,即该股票亏损时,投资者继续持有亏损股票的效用大于卖出亏损股票的效用: $\Pi(\pi)v(\Delta P_0 + P_u) + \Pi(1 - \pi)v(\Delta P_0 - P_d) > v(\Delta P_0)$ 。类似地,考虑投资者同时持有两个股票,其中一只股票价格上涨,另一只股票价格下跌。如果投资者面临着流动性需求,在没有关于两只股票任何新信息的情况下会倾向于卖出上涨的股票,即投资者通过继续持有亏损股票来赌股价会在未来回升,从而规避损失的实现。从前景理论的角度解释处置效应的产生原因表面上看似令人信服,但也正因此而使人们长期以来忽视了一个重要问题:前景理论导致处置效应的作用机理到底是什么?进一步地,虽然大量的研究已经证明机构投资者也存在处置效应(Locke and Mann, 1999; Shapira and Venezia, 2001),但是,也有很多研究表明机构投资者是不存在处置效应的(O'Connell 和 Teo, 2004; 赵彦志和王庆石, 2005)。如果考虑到这些研究所用的方法

① 根据这一理论,投资者之所以会持有亏损的股票,卖出盈利的股票,是因为他们相信,亏损的股票未来会反弹,而上涨的股票未来会下跌。但正如Andreassen(1988)的研究发现的,处置效应关注的是以前价格的波动而不是持平,因此不能满足均值反转预期理论假设投资者对价格的期望是回归的要求。

② Shiller(1999)将Shafir和Tversky(1992)提出的“准神奇式思考”引入到对处置效应的解释中,指出人们存在一种心理,即觉得某种程度上保留损失的东西可以扭转他们已经损失的事实。因此,投资者会继续持有亏损的股票。但是当股票已明显被高估时,投资者对股票的需求可能也有准神奇式的思考,即认为如果自己继续持有,股票会继续上涨,这又与对处置效应的解释产生了矛盾。

③ 即当面对认知失调(cognitive dissonance),或与其信念不符的情况时,人们趋向于为自己的行为辩解或否认其行为所带来的消极后果。这种由认知失调产生的不适应会导致一种合理化最初投资行为的心理,诸如“我的投资最终会获得回报”或“损失只是暂时的”等。因此投资者在面临损失时会继续持有股票,进而产生处置效应。但从理论上讲,上述解释存在一个主要的问题,即持有亏损股票这一行为在多大程度上来自于自我辩解仍是未知数。

④ 不等式右边 $\Pi(1) = 1$,故省略。

和样本基本一致但时期不同,这是否意味着同一个投资者其处置效应行为是断续性存在的?如果是,其原因又是什么? Barberis 和 Xiong(2009) 首次对这些问题进行了研究并给出了理论解释。

Barberis 和 Xiong(2009) 基于前景理论的价值函数,假设投资者具有两种较为普遍的效用函数,对导致处置效应的原因进行讨论:一种是基于年度盈利/损失进行效用衡量的投资者;另一种是基于已实现盈利/损失进行效用衡量的投资者。他们求解了两种不同效用函数下的投资者最优决策问题,并对两种决策结果进行了模拟。最终发现,较基于年度盈利/损失进行效用衡量的投资者来说,基于已实现盈利/损失进行效用衡量的投资者更容易产生处置效应。其原因就在于前文所述的前景理论效用函数在盈利和损失时具有不同的凹凸性,因此,当投资者面对同样大小的盈利时,将这一盈利划分为多个时期进行效用衡量获得的总效用要大于期末仅对这一盈利总体进行衡量获得的效用;同样的,当投资者面对同样大小的损失时,将损失划分为多个时期进行效用衡量损失的总效用要大于期末仅对这一损失总体进行衡量损失的效用。因此,投资者更愿意即时实现手中的盈利资产,并继续持有损失资产,从而产生处置效应。

为了进一步揭示前景理论与处置效应之间的作用机制,Barberis 和 Xiong(2009) 研究了交易频率和风险资产期望收益率对投资者处置效应的影响,发现交易频率越频繁,处置效应越容易出现,而期望收益率的升高则会阻碍处置效应的产生。基于该结果,Barberis 和 Xiong(2009) 认为,在参数值被赋予特定范围的情况下,投资者根据前景理论的偏好能够表现出与处置效应相反的行为。

上述研究表明,投资者可能会因为他们自身衡量效用标准的偏好的不同和由此而采取的不同交易频率,导致了处置效应存在性的变化。这在很大程度上解释了不同研究所得到的投资者处置效应具有断续性现象的原因所在。综上,Barberis 和 Xiong(2009) 最大的理论贡献在于,第一次基于前景理论本身,对导致处置效应的机制和原因给出了一个正式的解释,并对迄今为止“经验研究”中处置效应存在与否的争论给出了统一的理论解释。但同时,该文也存在以下不足:

首先,在进行模拟实验的前提假设中,该文将股票收益大于无风险收益的概率 π 设定为恒定的 0.5,即市场走势上升和下跌的概率各 50%,仅通过改变上升和下降比例(R_u 、 R_d) 的大小来改变投资者的预期收益 μ 。^① 但是在现实生活中,投资者关心的不仅是预期收益率,还包括上涨和下跌的概率,即市场环境的各种可能变化都会对投

^① $\mu = \pi R_u + (1 - \pi) R_d$,在 Barberis 和 Xiong(2009) 的文献中有详细的说明。

投资者的行为产生影响。^①换言之,Barberis 和 Xiong(2009)是不考虑市场环境的各种可能的变化条件下进行的模拟实验,^②而要研究市场环境因素对处置效应的影响,基于 Barberis 和 Xiong(2009)的框架,一个直接的切入点就是不仅考虑 μ 的变化,同时也考虑到 π 的变动,^③例如,若 μ 值较大且 $\pi > 0.5$,即可认为市场环境是一个牛市行情;若 μ 值较小且 $\pi < 0.5$,则可认为市场环境为熊市行情;^④而对 μ 值较大且 $\pi < 0.5$ 或者 μ 值较小且 $\pi > 0.5$,即可认为市场环境处于震荡市。^⑤换言之,在 Barberis 和 Xiong(2009)的框架内,我们可以通过 μ 与 π 的结合,以一段时间内市场连续上涨(牛市)或连续下跌(熊市)去代表市场环境,并进而考察其对处置效应的影响。总之,市场所处的行情有多种,尤其对于包括中国在内的新兴市场而言,大多处于非牛即熊的非稳定状态,那么在考虑了不同的市场行情后,投资者的处置效应又会发生怎样的变化?这关乎 Barberis 和 Xiong(2009)所得结论的适用范围和现实解释力的问题。

其次,该文仅仅基于模拟实验得出了导致处置效应的条件,而没有结合市场的实际情况进行必要的经验检验,从而也就无法确定这一模拟结论在现实市场中是否具有说服力和适用性。

针对上述不足,本文对 Barberis 和 Xiong(2009)的研究进行了如下改进:一是,不仅像 Barberis 和 Xiong(2009)那样对 μ 进行了模拟,而且本文改变了模型中股票收益大于无风险收益的概率 π ,并在不同概率下进行模拟,以检验不同市场环境下投资者处置效应的变化情况;二是针对 Barberis 和 Xiong(2009)的研究结果未经现实市场验证的不足,同时也为了考察本文的模拟结果对现实市场的适用性和解释力,我们以中国开放式基金为研究对象,对现实的非有效市场中处置效应进行经验检验。

综上,本文旨在 Barberis 和 Xiong(2009)研究的基础上,力图弥补其不足——揭示市场环境和处置效应之间的联系,并用经验分析验证模拟结果的可靠性。

① 作者感谢匿名审稿人的这一表述建议。

② 实际上,至今为止行为金融理论的一个缺陷就是更多地考虑了投资者心理对行为的影响,以及非理性行为对市场(有效性)的影响,但却很少关注市场环境因素对投资者行为选择的影响。根据社会心理学的研究,人们的行为选择是心理因素和环境因素共同作用的结果。

③ 在某种意义上而言,设定 $\pi = 0.5$ 是 Barberis 和 Xiong(2009)给出的一个精妙的假设,但也正因为这个假设,使其研究偏离了或者说没有完全捕捉到市场环境因素对处置效应的影响这一问题。

④ 这里需要注意的是,长久以来,人们在牛熊市的判断标准上并不十分明确:究竟是一段时期内上涨天数较多的为牛市还是一段时间内获得正的累积收益的为牛市?但如果我们研究的是一种具有明确走势市场下的处置效应,则 π 值应该是明确大于或小于 0.5 的。

⑤ 如 $\pi = 0.9, \mu = 1.01$ 这种情况,表明此时市场连续几天上涨,但是每日涨幅不大,紧接着有一次暴跌,这样的过程反复出现,构成了震荡市。感谢匿名审稿人给我们的这一启发。

本文第二部分,在求解投资者最优决策问题的基础上,改变 Barberis 和 Xiong (2009) 研究中模拟的前提条件 π ,并与不同的 μ 值结合构成不同的市场行情,模拟不同 π 值和 μ 值下投资者处置效应的变化情况;第三部分针对模拟结果,以中国市场上的开放式投资基金为研究对象进行了经验检验;第四部分,给出本文的研究结论和启示。

二 模型设计和模拟

(一) 处置效应度量指标

与 Barberis 和 Xiong(2009) 相同,我们采用 Odean(1998) 的方法来判定投资者是否存在处置效应。Odean(1998) 将每个投资者账户中的股票分为:已实现盈利(realized gain)、已实现亏损(realized loss)、账面盈利(paper gain)、账面亏损(paper loss)四部分,并对所有的样本账户加总后按照下列的(1)式和(2)式计算“已实现盈利占比(proportion of gains realized)”与“已实现亏损占比(proportion of loss realized)”:

$$PGR(\text{已实现盈利占比}) = \frac{\text{已实现盈利}}{\text{已实现盈利} + \text{账面盈利}} \quad (1)$$

$$PLR(\text{已实现亏损占比}) = \frac{\text{已实现亏损}}{\text{已实现亏损} + \text{账面亏损}} \quad (2)$$

如果检验的结果为 PGR 显著大于 PLR ,则认为存在处置效应,否则认为不存在处置效应。^①

(二) 基于前景理论的投资者最优决策问题

Tversky 和 Kahneman(1992) 给出了前景理论效用函数的解析形式:

$$v(x) = \begin{cases} x^\alpha, & x \geq 0 \\ -\lambda(-x)^\beta, & x < 0 \end{cases} \quad (3)$$

其中, $\alpha, \beta \in (0, 1)$, $\lambda > 1$, 均为待估计参数, Tversky 和 Kahneman(1992) 得到其估计结果为 $\alpha = \beta = 0.88$, $\lambda = 2.25$ 。投资者基于(3)式效用函数的最优决策问题可以表示为下面的讨论。

假设时间是离散的, $t = 0, 1, \dots, T$, 从 $t = 0$ 至 $t = T$ 为一个投资周期。^② 投资者

① 处置效应重点研究的是投资者在卖出股票时对获利和亏损股票的不同处置方式,因此仅通过 PGR 和 PLR 即可判断。另外, $1 - PGR$ 和 $1 - PLR$ 分别为赢利但未卖出和亏损但未卖出的股票比例。对 PGR 和 PLR 进行分析即可得到 $1 - PGR$ 和 $1 - PLR$ 结果,因此无需对“继续持有”的情况做单独分析。

② Barberis 和 Xiong(2009) 将其设为一整年,本文亦采取相同做法。

关心的是在一个周期结束后的资产与期初相比的增长值,投资者为了最大化该增长值而在时点 t 处买卖股票以进行调整。假设市场仅存在两种资产,分别为无风险资产和风险资产。无风险资产在一年内任何时期的收益率均为 $R_f \geq 1$ 。风险资产为一只股票,该股票在第 t 期期末的价格为 P_t ,并且该股票从时刻 t 到时刻 $t+1$ 的收益率 $R_{t,t+1}$ 服从各期间独立同分布的二项分布,即:

$$R_{t,t+1} = \begin{cases} R_u > R_f, \text{ 以概率 } \pi \\ R_d < R_f, \text{ 以概率 } 1 - \pi \end{cases} \quad (4)$$

假设股票的期望收益率高于无风险收益率,即:

$$\pi R_u + (1 - \pi) R_d > R_f \quad (5)$$

设投资者在时刻 t 拥有的财富为 W_t ,并令 $\Delta W_T = W_T - W_0 R_f^T$,即投资者关心的是纳入了货币的时间价值因素后的财富增长值。设在时刻 t 投资者持有的股票数量为 x_t ,则该决策问题的数学表述为:

$$\max_{x_0, x_1, \dots, x_{T-1}} E[\Delta W_T] = E[W_T - W_0 R_f^T] \quad (6)$$

$$\text{s. t. } W_t = (W_{t-1} - x_{t-1} P_{t-1}) R_f + x_{t-1} P_{t-1} R_{t-1,t} \\ = W_{t-1} R_f + x_{t-1} P_{t-1} (R_{t-1,t} - R_f), t = 1, 2, \dots, T \quad (7)$$

$$W_T \geq 0 \quad (8)$$

其中 $v(\cdot)$ 如(3)式所定义,(7)式表示投资者的预算约束,(8)式表示投资者最后的财富不能为负。

(三) 最优决策问题的求解

对于由公式(6)~(8)组成的最优策略问题,我们参考了 Barberis 和 Xiong(2009)的求解过程,^①最终求得 $0 \leq t \leq T-1$ 时的最优持股数量 $x_{t,j}$ 和最优财富价值 $W_{t,j}$,分别如(9)式和(10)式表示:

$$x_{t,j} = \frac{W_{t+1,j} - W_{t+1,j+1}}{P_0 (R_u^{t-j+2} R_d^{j-1} - R_u^{t-j+1} R_d^j)}, 1 \leq j \leq t+1 \quad (9)$$

$$W_{t,j} = \frac{\pi W_{t+1,j} q_{t+1,j} + (1 - \pi) W_{t+1,j+1} q_{t+1,j+1}}{q_{t,j}}, 1 \leq j \leq t+1 \quad (10)$$

(四) 基于前景理论的投资者最优策略模拟

在推导最优策略问题的基础上,我们对投资者行为进行模拟。为了突出本文与 Barberis 和 Xiong(2009)研究的对比性,我们在基础参数的设置上与其保持一致。设

^① 求解过程略,有需要的读者可以与作者联系索取。

定风险资产最初的价格 $P_0 = 40$, 投资者的初始财富 $W_0 = 40$, 无风险利率 $R_f = 1$, 股票价格二叉树过程的标准差 $\sigma = 0.3$, 前景理论效用函数的参数 $\alpha = \beta = 0.88$, $\lambda = 2.25$, 假设市场中的投资者有 10 000 位, 每人持有 4 只股票。Barberis 和 Xiong (2009) 为了体现投资者预期 μ 以及交易频率 T 对处置效应的影响,^①对这两个参数设置了不同的值并进行模拟,而在全部模拟中将市场上升的概率 π 的值固定为 0.5。本文的目的是突出市场行情对处置效应的影响,因此除了对 μ 和 T 选取不同的值外,还要对 π 进行不同的取值。最后我们设定 T 分别取 4、6、8、10, μ 分别取 1.01 ~ 1.15, 每次变动 0.01, π 分别取 0.1 ~ 0.9, 每次变动 0.1。

在设定了以上变量后,本文对 10 000 名投资者股票的走势进行模拟,并令投资者根据股票走势和上文推导的最优策略进行买卖,最后对这 10 000 名投资者所持有的股票按照(1)式和(2)式计算指标 PLR 和 PGR ,判断是否存在处置效应。模拟结果见附表 1 ~ 4 所示。

通过附表 1 至 4 我们发现,首先,与 Barberis 和 Xiong (2009) 的结论一样,当 T 和 π 不变时, μ 对处置效应的影响存在一个临界值,当 μ 大于临界值时不会产生处置效应,当 μ 小于此临界值时则会产生处置效应;当 π 不变时,交易次数 T 的增加会降低 μ 的临界值。比如我们将 π 固定为 0.5,当 $T=4$ 时 μ 的临界值大约为 1.10, $T=6$ 时 μ 的临界值大约为 1.07, $T=8$ 时 μ 的临界值大约为 1.06, $T=10$ 时 μ 的临界值大约为 1.06, 总体呈下降趋势,这进一步印证了 Barberis 和 Xiong (2009) 的结论。

其次,附表 1 ~ 4 还给出了 Barberis 和 Xiong (2009) 的研究中所没有的新的信息和结论:当 T 和 μ 不变时, π 对处置效应的影响存在上下临界值,当 π 处于上下临界值之间时会出现处置效应,而 π 处于上下临界值以外时不会产生处置效应;当 T 不变时, μ 的增加会令上临界值降低而下临界值上升。如附表 1 中 $\mu = 1.08$ 时, π 的临界值为 0.5 ~ 0.8, 而当 μ 上升到 1.12 时, π 的上下临界值均为 0.7。若 μ 和 π 的值都较小,则会导致投资者不投资于风险资产,如附表 1 ~ 4 的左上角均有一些空置的地方,表示投资者不买卖风险资产。这些新的发现说明,市场环境的不同会对投资者的处置效应产生不同的影响,具体而言:

在较强的牛市行情中,投资者并不产生处置效应,即此时的最优策略为只持有上涨(或涨幅居前)的股票。此时对应附表中 π 可能为 0.9, μ 的值亦较大。

在较弱的牛市行情中,投资者会产生处置效应。对应附表中的情况为 π 稍大于

^① Barberis 和 Xiong (2009) 将其设为一整年,即不再考虑时间因素。为便于后文的模拟和比较分析,本文亦采取相同做法,0 到 T 的投资周期由交易次数 T 进行表达。

0.5,而 μ 值的大小居中。

在震荡市行情中,是否产生处置效应的情况比较复杂。此时对应附表中的情况有 π 较大而 μ 较小,如 $T=6$, π 大于0.6且 μ 小于1.04时,投资者具有处置效应; π 较小而 μ 较大,如 $T=6$, π 小于0.4且 μ 大于1.08时,投资者不具有处置效应; $\pi=0.5$ 时,此时 μ 较大时无处置效应,而 μ 较小时有处置效应。

在熊市行情中,投资者可能不持有风险资产,而在持有风险资产的情况中,则会发生较强的处置效应。此时对应附表中 μ 较小而 $\pi < 0.5$ 的情况,^①如 $T=6$, $\pi=0.1$, $\mu=1.05$ 和 $T=8$, $\pi=0.1$, $\mu=1.04$ 时投资者具有处置效应。

三 以中国开放式基金为例的经验研究

以上通过求解投资者最优决策问题以及进行模拟实验,我们从理论上证明了市场环境的变化是导致处置效应存在与否的重要因素之一。鉴于新兴市场中经常出现暴涨暴跌的非稳定状态,这里我们以中国开放式基金的实际情况为例对前文模拟结果的可靠性进行检验。

(一) 研究设计

为了与第二部分的研究保持一致,这里仍使用 Odean(1998)的研究方法判断开放式基金的处置效应。为了使 Odean(1998)的方法更符合开放式基金的投资特点,需要我们对相关指标进行两点改进:一是将股票的净收益替换为相对盈亏;^②二是将一次性买卖某股票调整为分多次进行。这些改动并没有违背第二部分的理论推导和模拟的过程。本文对处置效应的具体计算过程如下:

假设某基金分 n 期买入某一股票 i ,则其买入成本价格为:

$$P_i = Q_{i,t} \times P_{i,t} / \sum_{t=1}^n Q_{i,t} \quad (11)$$

其中, $Q_{i,t}$ 为第 t 期的买入量, $P_{i,t}$ 为第 t 期的买入价格。

假设股票在第 m 期被卖出,则: $R_{stock} = (P_{\text{卖出价}} - P_{\text{成本价}}) / P_{\text{成本价}}$ (12)

① 本文在 $\pi=0.5$ 时与 Barberis 和 Xiong(2009)的结论是一致的,即 μ 在某一临界值之下时投资者完全不持有风险资产。但 Barberis 和 Xiong(2009)没有考察 π 取其他值的情况。本文与该文结论不同的原因可能在于,本文得到的最优策略相当于 π 和 μ 的二元函数,而 Barberis 和 Xiong(2009)的最优策略仅相当于本文的特殊情况,且该最优策略函数的连续性和一、二阶导数特征仍然未知, $\pi=0.5$ 和 $\pi \neq 0.5$ 的情况不能一概而论。

② 实际上,这一相对盈亏的考量,不仅符合开放式基金的绩效评价事实,而且也满足前景理论中对投资者盈亏的界定——相对于参照点而言的相对盈亏而非绝对盈亏。

其中, $P_{\text{成本价}}$ 为使用公式(11)计算的前几期买入价的加权平均价格, $P_{\text{卖出价}}$ 为 m 期的股票平均价格。^① 故这里计算出的 R_{stock} 为卖出行为发生当期的收益率。将该收益率与市场指数收益率 R_{market} 进行比较, 若 $R_{\text{stock}} > R_{\text{market}}$, 判断该股票为盈利股票; 反之, 则相对于市场收益而言为亏损股票。

最后, 将上述计算结果代入公式(1)和(2)计算处置效应并得到:

$$D_{j,k} = PGR_{j,k} - PLR_{j,k} \quad (13)$$

其中, $D_{j,k}$ 为卖出盈利股票比例与亏损股票比例的差,^② 以此来衡量基金处置效应的存在性。若经检验 $D_{j,k}$ 显著大于零, 则说明该基金第 k 期具有处置效应; 反之, 则不存在处置效应。

(二) 经验检验

本文选取 2003 年 1 季度至 2010 年 4 季度共 32 个季度为研究的样本时期, 由于随着季度数的增加基金的数目不断增加, 并且本文考察的是基金市场整体的处置效应情况, 因此本文选取各个时期中以中国 A 股为投资对象的开放式基金, 剔除其中消极配置型、指数型等采用被动投资策略的开放式基金作为研究样本, 使用的样本数据量为 8394 个。数据均来源于 WIND 数据库。

本文首先对整个样本时期中样本基金的处置效应进行计算, 统计出每个时期中具有处置效应的基金数占该时期样本数的比例。^③

为了综合考察股票市场的涨跌幅度和上涨概率是否对开放式基金具有处置效应产生影响, 本文使用式(14)进行回归分析。

$$DE_t = \alpha_1 + \beta_{11}x_t + \beta_{12}x_{t-1} + \varepsilon_t \quad (14)$$

其中, DE_t 表示 t 时期具有处置效应的基金数占样本数的比例; $x_t = R_t \times P_{i_t}$, 其中 R_t 为沪深 300 指数在 t 时期的涨跌幅度,^④ P_{i_t} 为沪深 300 指数在 t 时期内上涨的天数占该时期总天数的比例, 两者的乘积综合考察了市场的涨跌情况。式(14)综合考察了股票市场的涨跌幅度与上涨天数占比对开放式基金整体具有处置效应的程度是否产生影响, 以及产生了怎样的影响。检验结果见表 1。

① 由于难以确定基金每次买卖股票的确切时间, 本文采用每次买卖发生的这一时期的平均价格作为买卖价格。

② Odean(1998)的方法是比较买盈比(PGR)和卖亏比(PLR)均值的大小, 本文对此进行了适当的修改。

③ 限于篇幅统计结果没有详细列示, 但可通过观察图 1 得到对应的数据。当由于基金的数据缺失等原因而导致计算出的卖出盈利股票比例与亏损股票比例之差 $D_{j,k}$ 值非数时, 我们将该时期的该基金样本剔除。

④ 沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场 60% 左右的市值, 能够反映 A 股市场整体走势, 因此选取沪深 300 指数衡量市场涨幅的情况。

表 1 股票市场情况 x_t 对处置效应的影响检验

变量	系数	T - statistic	Prob.
α_1	0.497 ***	17.09	0.0000
β_{11}	-1.450 ***	-6.35	0.0000
β_{12}	0.170	0.73	0.4616
$R^2 = 0.614$ 调整后 $R^2 = 0.586$ $F = 22.27$ D. W. = 2.09			

说明: ***表示 1% 置信水平下显著。

式(14)的检验结果得到的可决系数 R^2 为 0.614,拟合优度较好,式(14)中回归系数 β_{11} 在 1% 置信水平下显著,表明股票市场环境的好坏与当期处置效应程度的大小呈显著负相关关系,即处置效

应程度在下跌行情中会增强,而在上涨行情中会减弱。系数 β_{12} 未通过 10% 置信水平下的显著性检验,说明上一期的市场情况对基金是否具有处置效应没有显著的影响。

我们将沪深 300 指数上涨天数的占比、沪深 300 指数收益率、具有处置效应的基金占比的数据绘制为图 1,并结合理论模型的模拟结果给出进一步的分析:

第一,在理论模型的模拟结果中,当 π 的值达到 0.9 且 μ 值较大,即市场处于极端牛市时,投资者不存在处置效应。不过在实际数据中并未出现上涨天数占比为 0.9 的极端情况,其最大值如图 1 中“沪深 300 指数上涨天数占比线”所示为 2007 年第 2 季度的 0.73;单独从上涨天数占比来看市场属于理论模拟结论中所说的温和牛市,但是该时期中如“沪深 300 指数收益率线”所示,指数的收益率高达 35.31%,属于较高水平;在这一时期,具有处置效应的基金占比则如图 1 所示仅为 22.40%,市场中基金的处置效应并不明显。

第二,当指数的上涨天数占比达到 0.5 以上,但是其涨幅较小甚至为负,即市场处于下降趋势的震荡市时,具有处置效应的基金占比均达到 50% 以上(如图 1 中 2005 年第 4 季度、2007 年第 4 季度)。

第三,出现指数上涨天数占比小于 0.5 但是收益率为正的震荡市的时期并不多见,仅有 2004 年第 3 季度,所对应的具有处置效应的基金占比为 29.5%,数值较小。

第四,指数的上涨天数占比在 0.5 左右时,可以明显看出随着收益率的增大,具有处置效应的基金占比在不断减小。

第五,对于理论模型中投资者处于极端熊市时不会持有风险资产的情况,实际数据无法体现,但是当指数上涨幅度和上涨天数占比都较小时,具有处置效应的基金占比数值很大(如图 1 中 2004 年第 2 季度、2008 年的 4 个季度、2010 年第 2 季度)。

总之,以上的数据分析结论与理论模型的模拟结论相符。特别是中国股市存在着暴涨暴跌的现象,其牛市和熊市往往都带有一定的极端的性质,上涨和下跌的概率大多数也并不符合 0.5 的假设,因此上述检验结果支持了前文不同 π 值下模型重新模

拟后的发现。综合看来,图1也明确显示出开放式基金的处置效应在不同市场情况下具有断续性特征。

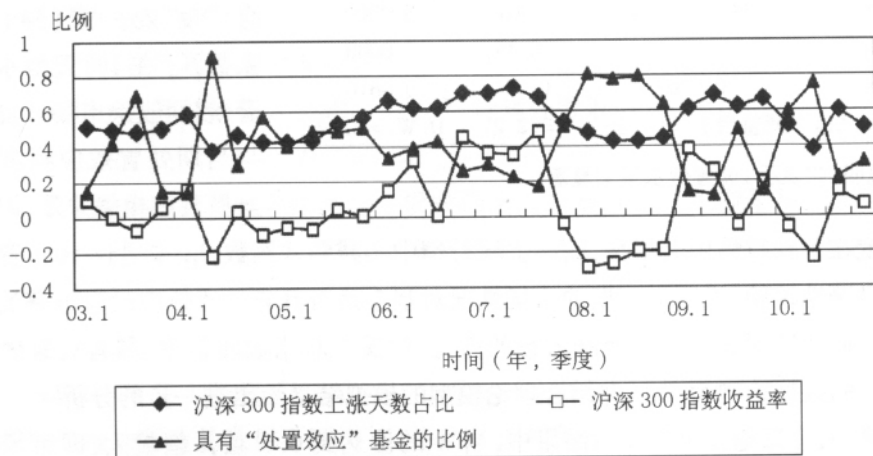


图1 具有“处置效应”的基金比例与市场行情的比较

说明: 为了便于分析和直观观察,图中横轴的时间我们采取了选择性的列示,纵轴代表各类比例。

四 结论和启示

本文在 Barberis 和 Xiong(2009) 研究的基础上,通过引入不同的 π 值重新模拟计算投资者的处置效应值,从而将市场环境因素纳入投资者行为的考察中。此外,本文还对中国开放式基金处置效应的实际情况进行了经验检验。

通过研究我们发现: 首先,从模型模拟结果来看,投资者在不同市场环境下表现出了不同的处置效应行为,即在熊市中投资者整体表现出了显著的处置效应行为,而在较强的牛市中投资者却表现出不存在处置效应的行为; 总体来看,市场行情的的好坏对处置效应程度的大小起到了相反的作用,即处置效应程度在市场环境变好的情况下会下降,而在市场环境变坏的情况下会上升。其次,检验结果显示,在综合考虑了市场收益率和市场上涨概率的情况下,中国开放式基金的处置效应程度随着市场行情的上涨而下降; 对数据进一步地分析也表明,在不同的市场条件下基金的处置效应情况均支持理论模型模拟计算的结果。

本文证明了处置效应的断续性,即不同市场环境下投资者可能表现出不同的处置效应行为,补充了 Barberis 和 Xiong(2009) 的研究,从市场因素方面进一步解释了学术世界经济* 2011年第12期 • 150 •

界关于处置效应存在性的一些争议。同时,基于 Barberis 和 Xiong(2009) 的框架,本文以不同市场走势为代表,将市场环境纳入投资者行为的研究中,证明了市场环境的不同是导致处置效应变化的原因,从而表明市场环境对投资者行为具有一定影响,它在一定程度上是投资者采取某一交易行为的原因之一。这不仅完善了 Barberis 和 Xiong(2009) 的研究,进一步解释了处置效应的形成机制,而且为今后行为金融学研究中进行一步纳入外部环境因素对投资者行为选择的影响提供了启示。

参考文献:

- 李学峰、何林泽、沈宁(2010):《我国开放式证券投资基金与 QFII ‘处置效应’ 比较——基于 ‘买卖周期时间’ 统计量视角的实证研究》,《证券市场导报》第 9 期。
- 赵彦志、王庆石(2005):《我国证券投资基金—处置效应—行为研究》,《厦门大学学报》第 6 期。
- Andreassen, P. B. “Explaining the Price – Volume Relationship: The Difference between Price Changes and Changing Price.” *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1988, 41(3), pp.371 – 389.
- Barberis, N. and Xiong, W. “What Drives the Disposition Effect? An Analysis of a Long – Standing Preference – Based Explanation.” *Journal of Finance*, 2009, 64(2), pp.751 – 784.
- Brown, P.; Chappel, N.; Da Silva Rosa, R. and Walter, T. “The Reach of the Disposition Effect: Large Sample Evidence across Investor Class.” *International Review of Finance*, 2006, 6(1 – 2), pp.43 – 78.
- Kahneman, D. and Tversky, A. “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk.” *Econometrica*, 1979, 47(2), pp.263 – 291.
- Locke, P. R. and Mann, S. C. “Do Professional Investors Exhibit Loss Realization Aversion?” Texas Christian University working paper, 1999.
- O’Connell, P. and Teo, M. “How do Institutional Investors Trade?” EFA 2004 Maastricht meetings paper No. 1751, 2004.
- Odean, T. “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?” *Journal of Finance*, 1998, 53(5), pp.1775 – 1798.
- Shafir, E. and Tversky, A. “Thinking through Uncertainty: Nonconsequential Reasoning and Choice.” *Cognitive Psychology*, 1992, 24(4), pp.449 – 474.
- Shapira, Z. and Venezia, I. “Patterns of Behavior of Professionally Managed and Independent Investors.” *Journal of Banking and Finance*, 2001, 25(8), pp.1573 – 1587.
- Shefrin, H. and Statman, M. “The Disposition to Sell Winners too Early and Ride Losers too Long Theory and Evidence.” *Journal of Finance*, 1985, 40(3), pp.777 – 790.
- Shiller, R. J. “Human Behavior and the Efficiency of the Financial System,” in Robert Shiller, eds., *Handbook of Macroeconomics*. Printing place: Elsevier, 1999.
- Tversky, A. and Kahneman, D. “Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty.” *Journal of Risk and Uncertainty*, 1992, 5(4), pp.297 – 323.

什么导致了处置效应:基于不同市场环境的模拟研究与经验检验

附表 1

$T = 4$ 时投资者处置效应的 Monte Carlo 模拟结果

$\pi \backslash \mu$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1.01				0.75 0.78 [*]		0.50 0.25	0.25 0.25 ⁿ	0.96 0.25	0.98 0.25
1.02							0.25 0.25 ⁿ	0.96 0.35	0.78 0.48
1.03						0.25 0.55 ⁿ	0.93 0.43	0.96 0.46	0.77 0.48
1.04			0.34 0.75 ⁿ	0.50 0.22	0.25 0.25 ⁿ		0.91 0.50	0.95 0.53	0.77 0.49
1.05			0.44 0.50 ⁿ	0.50 0.50 ⁿ	0.70 0.50	0.86 0.54	0.91 0.56	0.69 0.47	0.76 0.49
1.06	0.76 0.50		0.25 0.21	0.53 0.50	0.76 0.56	0.84 0.58	0.89 0.61	0.68 0.47	0.76 0.49
1.07	1.10 0.24			0.75 0.63	0.73 0.60	0.82 0.62	0.88 0.64	0.67 0.48	0.48 0.75 ⁿ
1.08	0.25 0.87 ⁿ	0.35 0.75 ⁿ	0.48 0.73 ⁿ	0.63 0.66 ⁿ	0.72 0.64	0.81 0.65	0.54 0.47	0.66 0.48	0.47 0.75 ⁿ
1.09	0.35 0.93 ⁿ	0.40 0.80 ⁿ	0.50 0.78 ⁿ	0.64 0.73 ⁿ	0.70 0.66	0.80 0.67	0.53 0.48	0.65 0.48	0.46 0.75 ⁿ
1.10	0.25 0.97 ⁿ	0.44 0.85 ⁿ	0.53 0.82 ⁿ	0.65 0.76 ⁿ	0.71 0.70	0.45 0.64 ⁿ	0.56 0.48	0.64 0.48	0.45 0.75 ⁿ
1.11	0.25 0.99 ⁿ	0.47 0.88 ⁿ	0.56 0.85 ⁿ	0.66 0.80 ⁿ	0.71 0.73 ⁿ	0.45 0.68 ⁿ	0.55 0.51	0.63 0.49	0.25 0.99 ⁿ
1.12	0.25 0.99 ⁿ	0.25 0.95 ⁿ	0.59 0.88 ⁿ	0.68 0.83 ⁿ	0.37 0.78 ⁿ	0.46 0.71 ⁿ	0.54 0.53	0.26 0.59 ⁿ	0.43 0.75 ⁿ
1.13	0.25 0.99 ⁿ	0.25 0.96 ⁿ	0.25 0.92 ⁿ	0.25 0.88 ⁿ	0.39 0.81 ⁿ	0.46 0.75 ⁿ	0.54 0.54 ⁿ	0.25 0.62 ⁿ	0.42 0.75 ⁿ
1.14	0.25 0.99 ⁿ	0.25 0.97 ⁿ	0.25 0.93 ⁿ	0.28 0.90 ⁿ	0.40 0.83 ⁿ	0.47 0.75 ⁿ	0.54 0.57 ⁿ	0.25 0.64 ⁿ	0.41 0.75 ⁿ
1.15	0.25 1.00 ⁿ	0.25 0.98 ⁿ	0.25 0.94 ⁿ	0.31 0.91 ⁿ	0.42 0.85 ⁿ	0.47 0.77 ⁿ	0.54 0.60 ⁿ	0.25 0.48 ⁿ	0.41 0.75 ⁿ

说明: 表中给出了在给定参数 π 、 μ 和 T 后随机模拟的“PGR/PLR”的结果,每一格中第一行数字表示已实现盈利占比 PGR,第二行数字表示已实现亏损占比 PLR(以下附表 2~4 与此相同);ⁿ 表示不存在处置效应;空格的地方是由于在使用 matlab 软件进行模拟时产生了非数情况,我们将其剔除。该非数情况表示投资者可能并不买卖风险资产,而全部投资于无风险资产。以下附表 2~4 中的空格处与此处附表 1 的情况相同,只是由于不同的表格中数据模拟所使用的参数发生了变化,因此 4 个附表中空格的位置发生了变化。

附表 2

 $T = 6$ 时投资者处置效应的 Monte Carlo 模拟结果

$\pi \backslash \mu$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1.01							0.96 0.16	0.79 0.33	0.68 0.50
1.02						0.95 0.25	0.97 0.27	0.79 0.36	0.68 0.45
1.03						0.94 0.34	0.96 0.37	0.78 0.42	0.67 0.45
1.04					0.89 0.40	0.92 0.42	0.72 0.43	0.60 0.42	0.53 0.65 ⁿ
1.05	0.93 0.31	0.76 0.76 ⁿ			0.86 0.46	0.91 0.49	0.70 0.47	0.59 0.43	0.52 0.65 ⁿ
1.06				0.76 0.50	0.85 0.52	0.63 0.48	0.69 0.50	0.58 0.44	0.51 0.65 ⁿ
1.07			0.62 0.57	0.73 0.55	0.83 0.57	0.62 0.53	0.67 0.53	0.57 0.45	0.51 0.66 ⁿ
1.08	0.28 0.74 ⁿ	0.46 0.64 ⁿ	0.62 0.64 ⁿ	0.74 0.62	0.64 0.58 ⁿ	0.61 0.58	0.47 0.50 ⁿ	0.56 0.46	0.50 0.66 ⁿ
1.09	0.41 0.83 ⁿ	0.50 0.71 ⁿ	0.63 0.70 ⁿ	0.74 0.67	0.54 0.63 ⁿ	0.61 0.62 ⁿ	0.49 0.53 ⁿ	0.38 0.56 ⁿ	0.50 0.66 ⁿ
1.10	0.16 0.91 ⁿ	0.55 0.77 ⁿ	0.64 0.75 ⁿ	0.43 0.67 ⁿ	0.55 0.68 ⁿ	0.37 0.67 ⁿ	0.49 0.57 ⁿ	0.39 0.42 ⁿ	0.24 0.83 ⁿ
1.11	0.22 0.95 ⁿ	0.24 0.84 ⁿ	0.32 0.78 ⁿ	0.44 0.72 ⁿ	0.56 0.72 ⁿ	0.37 0.71 ⁿ	0.48 0.60 ⁿ	0.38 0.44 ⁿ	0.23 0.83 ⁿ
1.12	0.16 0.97 ⁿ	0.29 0.88 ⁿ	0.36 0.82 ⁿ	0.45 0.76 ⁿ	0.29 0.74 ⁿ	0.38 0.74 ⁿ	0.49 0.63 ⁿ	0.39 0.46 ⁿ	0.22 0.83 ⁿ
1.13	0.16 0.98 ⁿ	0.31 0.91 ⁿ	0.40 0.85 ⁿ	0.47 0.79 ⁿ	0.30 0.77 ⁿ	0.39 0.77 ⁿ	0.28 0.72 ⁿ	0.39 0.50 ⁿ	0.21 0.83 ⁿ
1.14	0.16 0.99 ⁿ	0.16 0.95 ⁿ	0.43 0.88 ⁿ	0.25 0.87 ⁿ	0.31 0.80 ⁿ	0.39 0.79 ⁿ	0.28 0.74 ⁿ	0.39 0.53 ⁿ	0.21 0.83 ⁿ
1.15	0.16 0.99 ⁿ	0.16 0.97 ⁿ	0.16 0.93 ⁿ	0.27 0.89 ⁿ	0.31 0.82 ⁿ	0.40 0.81 ⁿ	0.29 0.76 ⁿ	0.39 0.55 ⁿ	0.20 0.83 ⁿ

什么导致了处置效应:基于不同市场环境的模拟研究与经验检验

附表 3 $T = 8$ 时投资者处置效应的 Monte Carlo 模拟结果

$\pi \backslash \mu$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1.01						0.95 0.13	0.81 0.25	0.70 0.37	0.62 0.25
1.02					0.95 0.20	0.97 0.21	0.81 0.26	0.70 0.31	0.52 0.60 ⁿ
1.03		0.56 0.98 ⁿ			0.94 0.28	0.74 0.31	0.79 0.33	0.69 0.35	0.51 0.60 ⁿ
1.04	0.69 0.50	0.75 0.64 ⁿ		0.88 0.33	0.92 0.35	0.72 0.36	0.61 0.37	0.54 0.39	0.51 0.60 ⁿ
1.05		0.46 0.58 ⁿ		0.85 0.39	0.90 0.42	0.71 0.41	0.61 0.42	0.54 0.41	0.50 0.60 ⁿ
1.06			0.72 0.43	0.83 0.45	0.62 0.46	0.72 0.46	0.60 0.47	0.53 0.44	0.36 0.74 ⁿ
1.07		0.53 0.48	0.71 0.50	0.81 0.51	0.51 0.52 ⁿ	0.51 0.50	0.43 0.47 ⁿ	0.39 0.42 ⁿ	0.36 0.74 ⁿ
1.08	0.35 0.62 ⁿ	0.55 0.56 ⁿ	0.71 0.57	0.52 0.54 ⁿ	0.50 0.55 ⁿ	0.50 0.55 ⁿ	0.44 0.51 ⁿ	0.39 0.44 ⁿ	0.35 0.74 ⁿ
1.09	0.44 0.72 ⁿ	0.58 0.63 ⁿ	0.40 0.57 ⁿ	0.53 0.60 ⁿ	0.44 0.56 ⁿ	0.49 0.59 ⁿ	0.44 0.56 ⁿ	0.38 0.46 ⁿ	0.34 0.74 ⁿ
1.10	0.20 0.82 ⁿ	0.29 0.69 ⁿ	0.42 0.63 ⁿ	0.53 0.66 ⁿ	0.45 0.61 ⁿ	0.33 0.60 ⁿ	0.43 0.59 ⁿ	0.40 0.49 ⁿ	0.36 0.68 ⁿ
1.11	0.29 0.88 ⁿ	0.33 0.75 ⁿ	0.44 0.69 ⁿ	0.32 0.67 ⁿ	0.46 0.66 ⁿ	0.34 0.64 ⁿ	0.27 0.67 ⁿ	0.39 0.52 ⁿ	0.36 0.68 ⁿ
1.12	0.12 0.93 ⁿ	0.38 0.82 ⁿ	0.23 0.77 ⁿ	0.34 0.72 ⁿ	0.47 0.70 ⁿ	0.34 0.68 ⁿ	0.27 0.71 ⁿ	0.40 0.54 ⁿ	0.36 0.68 ⁿ
1.13	0.20 0.96 ⁿ	0.20 0.87 ⁿ	0.27 0.81 ⁿ	0.35 0.76 ⁿ	0.26 0.76 ⁿ	0.35 0.72 ⁿ	0.28 0.71 ⁿ	0.24 0.66 ⁿ	0.13 0.57 ⁿ
1.14	0.12 0.97 ⁿ	0.23 0.91 ⁿ	0.31 0.85 ⁿ	0.36 0.81 ⁿ	0.28 0.79 ⁿ	0.35 0.74 ⁿ	0.29 0.74 ⁿ	0.24 0.69 ⁿ	0.13 0.51 ⁿ
1.15	0.12 0.98 ⁿ	0.26 0.93 ⁿ	0.33 0.88 ⁿ	0.22 0.86 ⁿ	0.30 0.82 ⁿ	0.21 0.81 ⁿ	0.29 0.76 ⁿ	0.25 0.69 ⁿ	0.12 0.54 ⁿ

附表4 $T = 10$ 时投资者处置效应的 Monte Carlo 模拟结果

$\pi \backslash \mu$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
1.01					0.94 0.10	0.80 0.20	0.71 0.30	0.63 0.30	0.50 0.40
1.02					0.96 0.17	0.81 0.22	0.71 0.24	0.63 0.30	0.36 0.50 ⁿ
1.03				0.93 0.23	0.95 0.25	0.79 0.28	0.70 0.29	0.52 0.34	0.36 0.49 ⁿ
1.04				0.91 0.29	0.71 0.31	0.62 0.33	0.55 0.35	0.51 0.37	0.40 0.68 ⁿ
1.05			0.82 0.33	0.89 0.35	0.71 0.36	0.61 0.38	0.54 0.39	0.50 0.40	0.40 0.64 ⁿ
1.06			0.78 0.39	0.62 0.38	0.70 0.43	0.59 0.43	0.54 0.44	0.39 0.43 ⁿ	0.39 0.65 ⁿ
1.07		0.61 0.43	0.77 0.45	0.61 0.44	0.42 0.46 ⁿ	0.44 0.46 ⁿ	0.41 0.45 ⁿ	0.39 0.45 ⁿ	0.39 0.65 ⁿ
1.08	0.40 0.53 ⁿ	0.62 0.50	0.48 0.48 ⁿ	0.60 0.50	0.42 0.50 ⁿ	0.44 0.51 ⁿ	0.41 0.50 ⁿ	0.38 0.48 ⁿ	0.26 0.76 ⁿ
1.09	0.48 0.63 ⁿ	0.64 0.57	0.49 0.54 ⁿ	0.39 0.54 ⁿ	0.52 0.56 ⁿ	0.44 0.57 ⁿ	0.41 0.55 ⁿ	0.38 0.50 ⁿ	0.26 0.76 ⁿ
1.10	0.24 0.73 ⁿ	0.36 0.62 ⁿ	0.50 0.60 ⁿ	0.41 0.59 ⁿ	0.38 0.57 ⁿ	0.30 0.57 ⁿ	0.28 0.60 ⁿ	0.27 0.55 ⁿ	0.27 0.71 ⁿ
1.11	0.10 0.81 ⁿ	0.41 0.68 ⁿ	0.31 0.65 ⁿ	0.42 0.64 ⁿ	0.39 0.62 ⁿ	0.30 0.62 ⁿ	0.28 0.65 ⁿ	0.28 0.59 ⁿ	0.27 0.71 ⁿ
1.12	0.17 0.87 ⁿ	0.23 0.76 ⁿ	0.34 0.70 ⁿ	0.27 0.69 ⁿ	0.40 0.67 ⁿ	0.31 0.66 ⁿ	0.28 0.68 ⁿ	0.28 0.62 ⁿ	0.28 0.64 ⁿ
1.13	0.10 0.92 ⁿ	0.27 0.81 ⁿ	0.36 0.75 ⁿ	0.28 0.74 ⁿ	0.25 0.72 ⁿ	0.32 0.69 ⁿ	0.29 0.72 ⁿ	0.28 0.66 ⁿ	0.27 0.65 ⁿ
1.14	0.13 0.95 ⁿ	0.14 0.86 ⁿ	0.23 0.82 ⁿ	0.30 0.77 ⁿ	0.27 0.76 ⁿ	0.20 0.76 ⁿ	0.29 0.73 ⁿ	0.28 0.68 ⁿ	0.28 0.57 ⁿ
1.15	0.10 0.97 ⁿ	0.18 0.89 ⁿ	0.25 0.85 ⁿ	0.18 0.83 ⁿ	0.28 0.79 ⁿ	0.21 0.79 ⁿ	0.19 0.76 ⁿ	0.29 0.71 ⁿ	0.28 0.58 ⁿ

(截稿: 2011 年 8 月 责任编辑: 宋志刚)